

ชุดที่ 3

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 300/500$

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	คนในออฟฟิศ	Office Hours	1 s	100
2	จุดที่ไกลที่สุด	Farthest Point	1 s	100
3	งานพิเศษ	Part-time Jobs	1 s	100
4	แผนการเรียน	Course Plan	1 s	100
5	ลำดับเรียบ	Smooth Sequences	1 s	100

รูปแบบการให้คะแนน

ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = $100 \times (\text{จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน} \div \text{จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด})$ ชุดทดสอบ 5 ชุดแรกคือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนที่เวลาที่แนะนำ

อ่านโจทย์ทุกข้อก่อน 10 นาที · แบ่งเวลาที่เหลือตามที่ถนัด · เก็บ 10 นาทีสุดท้ายไว้ทดสอบโปรแกรมอีกรอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 5.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_3 แล้วตรวจด้วย
`python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

บริษัทหนึ่งมีพนักงาน N คน พนักงานคนที่ i อยู่ในออฟฟิศตั้งแต่เวลา l_i จนถึงเวลา r_i คืออยู่ในช่วงเวลา $l_i \leq t < r_i$ (ออกจากออฟฟิศพอดีที่เวลา r_i)

สำหรับทุกค่า $k = 1, 2, \dots, N$ จงหาความยาวรวมของช่วงเวลาที่มียพนักงานอยู่ในออฟฟิศ k คนพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวน l_i และ r_i

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม N จำนวนในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง จำนวนที่ k คือความยาวของเวลาที่มียพนักงาน k คนพอดี

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5$ · $0 \leq l_i < r_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 1 5 3 8 4 6	ข้อมูลนำเข้า 2 0 10 0 10
ข้อมูลส่งออก 4 2 1	ข้อมูลส่งออก 0 10

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 1 2 2 3 5 9	ข้อมูลนำเข้า 1 0 1000000000
ข้อมูลส่งออก 6 0 0	ข้อมูลส่งออก 1000000000

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 4 2 7 1 9 3 4 3 4
ข้อมูลส่งออก 3 4 0 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วง $[1, 3)$ และ $[6, 8)$ มี 1 คน รวม 4 · ช่วง $[3, 4)$ และ $[5, 6)$ มี 2 คน รวม 2 · ช่วง $[4, 5)$ มี 3 คน ยาว 1

ตัวอย่างที่ 2: ทั้งสองคนอยู่พร้อมกันตลอดช่วง $[0, 10)$ จึงไม่มีเวลาที่มีคนเดียว

ข้อ 2 จุดที่ไกลที่สุด Farthest Point

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

เมืองแห่งหนึ่งมีถนนเป็นตารางหมากรุก ระยะทางระหว่างจุด (x_1, y_1) กับ (x_2, y_2) คือ $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ในตอนเริ่มต้นมีร้านสะดวกซื้อ N ร้าน ร้านที่ i อยู่ที่จุด (x_i, y_i) (หลายร้านอาจอยู่ที่จุดเดียวกัน)

จากนั้นมีเหตุการณ์ Q เหตุการณ์ตามลำดับ แต่ละเหตุการณ์เป็นอย่างไรอย่างหนึ่ง

- 1 a b — เปิดร้านใหม่ที่จุด (a, b)
- 2 a b — ถามว่าร้านที่ **ไกลที่สุด** จากจุด (a, b) อยู่ห่างเท่าใด (นับทุกร้านที่เปิดแล้วในขณะนั้น)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N Q

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม x_i y_i

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งเหตุการณ์ในรูปแบบข้างต้น

ข้อมูลส่งออก

สำหรับเหตุการณ์แบบ 2 แต่ละครั้ง ให้พิมพ์ระยะทางที่ไกลที่สุดหนึ่งบรรทัด ตามลำดับเหตุการณ์

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, Q \leq 10^5$ · พิกัดทุกค่ามีค่าสัมบูรณ์ไม่เกิน 10^9
- มีเหตุการณ์แบบ 2 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 4 0 0 3 4 -2 1 2 1 1 2 -5 0 1 10 -10 2 1 1	ข้อมูลนำเข้า 1 2 5 5 2 5 5 2 0 0 ข้อมูลส่งออก 5 12 20 0 10
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 3 1 1 1 1 1 -1 -1 2 0 0 2 1 -1 ข้อมูลส่งออก 2 2	ข้อมูลนำเข้า 2 4 4 -2 -1 3 2 1 1 1 0 -5 2 1 1 2 -3 4 ข้อมูลส่งออก 6 7 13
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 3 4 2 3 -4 1 0 -6 2 0 0 2 -4 1 1 7 7 2 -4 1 ข้อมูลส่งออก 6 11 17	

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จากจุด $(1, 1)$ ร้านที่ $(3, 4)$ ไกลที่สุด ระยะทาง $2 + 3 = 5$ · จากจุด $(-5, 0)$ ร้านที่ $(3, 4)$ ไกลที่สุด ระยะทาง $8 + 4 = 12$ · เปิดร้านใหม่ที่ $(10, -10)$ แล้วถามจาก $(1, 1)$ อีกครั้ง ได้ระยะทาง $9 + 11 = 20$

ตัวอย่างที่ 2: มีร้านเดียวที่ $(5, 5)$ ระยะทางจาก $(5, 5)$ คือ 0 และจาก $(0, 0)$ คือ 10

นักเรียนคนหนึ่งได้รับข้อเสนองานพิเศษ N งาน งานที่ i ต้องใช้เวลาทำต่อเนื่อง t_i ชั่วโมง และต้องส่งภายในชั่วโมงที่ d_i (ทำเสร็จที่ชั่วโมง d_i พอดีถือว่าทัน)

นักเรียนเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 0 ทำได้ทีละงาน เมื่อเริ่มงานใดแล้วต้องทำต่อจนเสร็จโดยไม่สลับไปทำงานอื่น และจะเลือกไม่รับงานบางงานก็ได้ จงหาจำนวนงานที่มากที่สุดที่ทำได้สำเร็จกันกำหนดส่ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม t_i, d_i

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนงานที่มากที่สุดได้ในหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 1 \leq t_i, d_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 4 3 5 2 4 4 9 1 3	ข้อมูลนำเข้า 6 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
ข้อมูลส่งออก 3	ข้อมูลส่งออก 5

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 10 4 3 3	ข้อมูลนำเข้า 1 2 2
ข้อมูลส่งออก 1	ข้อมูลส่งออก 1

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 4 4 4 1 5 1 6 5 7
ข้อมูลส่งออก 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทำงานที่ 4 ช่วง $[0, 1]$ งานที่ 2 ช่วง $[1, 3]$ และงานที่ 3 ช่วง $[3, 7]$ ได้ 3 งาน ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: ทำงานที่ 2-6 ต่อกัน เสร็จที่ชั่วโมง 5 พอดี ได้ 5 งาน

ข้อ 4 แผนการเรียนรู้ Course Plan

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

หลักสูตรหนึ่งมี N วิชา (หมายเลข 1 ถึง N) วิชาที่ i ใช้เวลาเรียน t_i สัปดาห์ต่อเนื่องกัน และมีเงื่อนไขวิชาบังคับก่อน M ข้อ ข้อที่ j คือ “ต้องเรียนวิชา a_j จบก่อน จึงเริ่มเรียนวิชา b_j ได้” นักศึกษาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 และเรียนหลายวิชาพร้อมกันได้ไม่จำกัด

ให้ T เป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่เรียนจบครบทุกวิชา วิชาที่ i เป็น **วิชาวิฤต** ถ้าวิชานั้นใช้เวลาเรียนนานขึ้น 1 สัปดาห์ (วิชาอื่นเท่าเดิม) จะทำให้ค่า T เพิ่มขึ้น จงหาค่า T และจำนวนวิชาวิฤต

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $t_1, t_2, \dots, t_N$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ j มีจำนวนเต็ม a_j b_j

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มสองจำนวนในบรรทัดเดียว คือ T และจำนวนวิชาวิฤต ถ้าเงื่อนไขขัดกันจนเรียนจบครบทุกวิชาไม่ได้ ให้พิมพ์ -1 เพียงจำนวนเดียว

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5$ $0 \leq M \leq 10^5$ $1 \leq t_i \leq 10^9$
- $1 \leq a_j, b_j \leq N$ $a_j \neq b_j$ เงื่อนไขอาจซ้ำกันได้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 5 3 2 4 1 2 1 2 1 3 2 4 3 4 4 5	ข้อมูลนำเข้า 3 0 5 5 5
ข้อมูลส่งออก 10 4	ข้อมูลส่งออก 5 3
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 1	ข้อมูลนำเข้า 3 2 2 3 3 1 3 2 3
ข้อมูลส่งออก -1	ข้อมูลส่งออก 6 2
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 5 5 4 1 1 1 6 1 5 2 3 3 4 4 5 2 4	ข้อมูลส่งออก 10 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วิชา 1 เรียนสัปดาห์ $[0, 3)$ วิชา 2 และ 3 เริ่มสัปดาห์ 3 วิชา 3 จบสัปดาห์ 7 วิชา 4 จึงเรียน $[7, 8)$ และวิชา 5 เรียน $[8, 10)$ ได้ $T = 10$ วิชา 1, 3, 4, 5 เป็นวิชาวิฤต ส่วนวิชา 2 ถ้านานขึ้น 1 สัปดาห์ ค่า T ยังเท่าเดิม

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีเงื่อนไข เรียนทั้ง 3 วิชาพร้อมกันตั้งแต่สัปดาห์ 0 ได้ $T = 5$

ข้อ

5

ลำดับเรียบ

Smooth Sequences

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ลำดับ $a_1, a_2, \dots, a_N$ เป็น **ลำดับเรียบ** ถ้าทุกพจน์เป็นจำนวนเต็มในช่วง $[1, M]$ และพจน์ที่ติดกันทุกคู่ต่างกันไม่เกิน D คือ $|a_i - a_{i+1}| \leq D$ สำหรับทุก $1 \leq i < N$

กำหนดลำดับที่บางพจน์รู้ค่าแล้วและบางพจน์ยังว่างอยู่ (แทนด้วย 0) จงนับจำนวนวิธีเติมพจน์ที่ว่างทุกพจน์ให้ได้ลำดับเรียบ เนื่องจากคำตอบอาจมีค่ามาก ให้ตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N \ M \ D$

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $a_1, a_2, \dots, a_N$ ($a_i = 0$ หมายถึงพจน์ที่ยังว่าง)

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธี mod $10^9 + 7$ หนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N, M \leq 5000 \cdot 0 \leq D \leq 5000 \cdot 0 \leq a_i \leq M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 3 1 1 0 0	ข้อมูลนำเข้า 2 5 2 0 0
ข้อมูลส่งออก 5	ข้อมูลส่งออก 19
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 4 1 1 0 4	ข้อมูลนำเข้า 3 10 0 0 0 0
ข้อมูลส่งออก 0	ข้อมูลส่งออก 10
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 5 6 2 2 0 0 0 6	ข้อมูลส่งออก 30

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับเรียบที่ขึ้นต้นด้วย 1 มี 5 แบบ คือ $(1, 1, 1)$, $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$, $(1, 2, 2)$ และ $(1, 2, 3)$

ตัวอย่างที่ 2: คู่ (a_1, a_2) ที่ $1 \leq a_1, a_2 \leq 5$ และ $|a_1 - a_2| \leq 2$ มีทั้งหมด 19 คู่